

Learn more



< Quay lại

Thí sinh: NGUYỄN ĐỨC PHẤT

00 : 58 : 39



Đính kèm bài Tự luận

Nộp bài

Trong đồ thị vô hướng $G = (V, E)$, mỗi cạnh nối hai đỉnh được biểu diễn bởi loại cặp nào?

Danh sách câu hỏi

Chọn một đáp

Nhóm 1

- A** Cặp có thứ tự
- B** Cặp gồm một đỉnh và một trọng
- C** Cặp gồm hai trọng số
- D** Cặp không có thứ tự

01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	
31	32	33	34	
36	37	38	39	40

Câu 2

Một đơn đồ thị có đặc điểm nào sau đây?

Chọn một đáp

- A** Có ít nhất một cạnh khuyên
- B** Mọi cặp đỉnh đều kề nhau
- C** Không có cạnh khuyên và không
- D** Mọi đỉnh đều có bậc bằng 2

Nhóm 2

41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60

Câu 3

Trong đồ thị vô hướng, đỉnh cô lập có bậc bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|----------|---|
| A | 3 |
| B | 0 |
| C | 2 |
| D | 1 |

Câu 4

Trong đồ thị vô hướng, đỉnh treo có bậc bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|----------|---|
| A | 4 |
| B | 2 |
| C | 0 |
| D | 1 |

Câu 5

Một đồ thị vô hướng có 12 cạnh. Tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|----------|-----|
| A | 12 |
| B | 144 |
| C | 24 |

D

6

Câu 6

Một đồ thị vô hướng có 10 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc 4. Đồ thị có bao nhiêu cạnh?

Chọn một đáp án đúng

A

14

B

10

C

40

D

20

Câu 7

Số đỉnh bậc lẻ trong một đồ thị vô hướng luôn là số nào?

Chọn một đáp án đúng

A

Một số chẵn

B

Bằng số cạnh

C

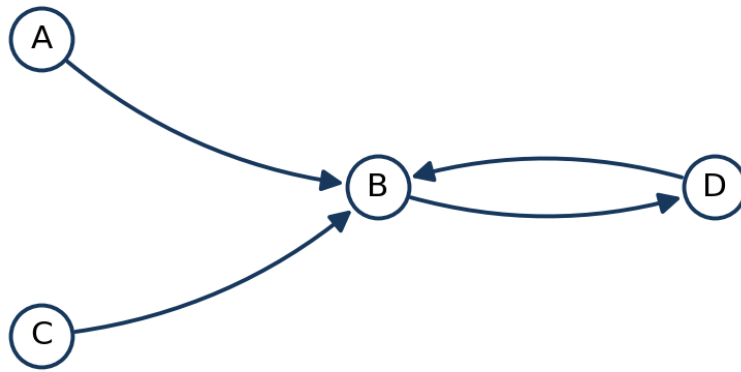
Một số lẻ

D

Bằng số đỉnh bậc chẵn

Câu 8

Cho đồ thị có hướng với các cung (A,B), (C,B), (B,D), (D,B). Bán bậc vào và bán bậc ra của B lần lượt là bao nhiêu?



Chọn một đáp án đúng

- | | |
|---|--------|
| A | 1 và 3 |
| B | 2 và 2 |
| C | 4 và 0 |
| D | 3 và 1 |

Câu 9

Đồ thị có hướng có 9 cung. Tổng bán bậc ra của mọi đỉnh bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|---|----|
| A | 18 |
| B | 9 |
| C | 4 |
| D | 81 |

Câu 10

Cho đường đi A, B, C, D, E với các cạnh liên tiếp tương ứng. Độ dài của

đường đi này là bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A 3
- ☐ B 10
- ☐ C 5
- ☐ D 4

Câu 11

Theo định nghĩa trong bài giảng, một đường đi được gọi là chu trình khi nào?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A Có đúng ba cạnh
- ☐ B Đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị
- ☐ C Đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối
- ☐ D Mọi đỉnh đều có bậc 2

Câu 12

Một đồ thị vô hướng được gọi là liên thông khi nào?

Chọn một đáp án đúng

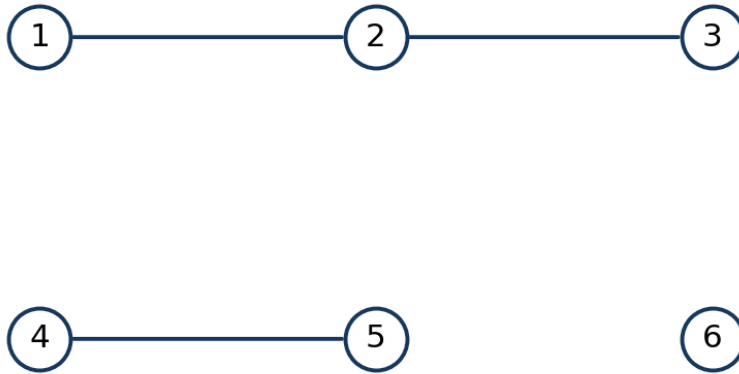
- ☐ A Số cạnh bằng số đỉnh
- ☐ B Có đường đi giữa mọi cặp đỉnh
- ☐ C Mỗi đỉnh có bậc chẵn

D

Mọi cặp đỉnh đều có cạnh nối trực tiếp

Câu 13

Cho đồ thị vô hướng $V = \{1,2,3,4,5,6\}$, $E = \{\{1,2\},\{2,3\},\{4,5\}\}$. Đồ thị có bao nhiêu thành phần liên thông?



Chọn một đáp án đúng

A

1

B

3

C

4

D

2

Câu 14

Trong một đồ thị vô hướng, cạnh cầu là cạnh có tính chất nào?

Chọn một đáp án đúng

A

Nối hai đỉnh có cùng bậc

B

Xóa cạnh đó làm tăng số thành phần liên thông

C

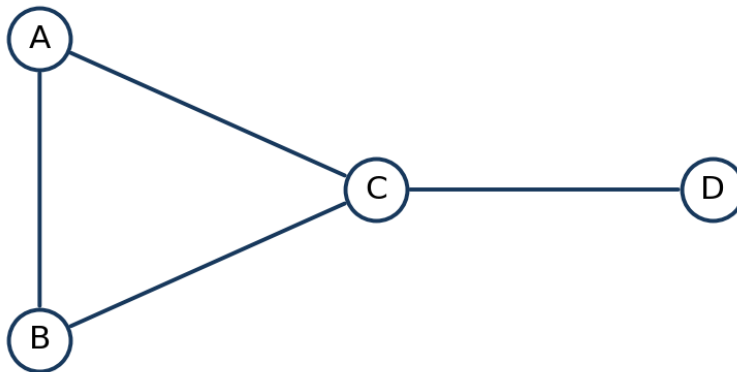
Xóa cạnh đó làm giảm số thành phần liên thông

D

Thuộc mọi chu trình của đồ thị

Câu 15

Cho đồ thị vô hướng $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, A\}, \{C, D\}\}$. Đỉnh nào là đỉnh rẽ nhánh (đỉnh cắt)?



Chọn một đáp án đúng

A

D

B

B

C

C

D

A

Câu 16

Đồ thị có hướng gồm các cung (A, B) , (B, C) , (C, A) có tính chất nào?

Chọn một đáp án đúng

A

Không liên thông yếu

- ☐ B Liên thông mạnh
- ☐ C Không có chu trình
- ☐ D Liên thông yếu nhưng không liên thông mạnh

Câu 17

Đồ thị có hướng gồm ba đỉnh A,B,C và hai cung (A,B), (B,C) có tính chất nào?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A Liên thông mạnh
- ☐ B Mỗi đỉnh có bán bậc vào bằng bán bậc ra
- ☐ C Liên thông yếu nhưng không liên thông mạnh
- ☐ D Không liên thông yếu

Câu 18

Đồ thị đầy đủ K6 có bao nhiêu cạnh?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A 15
- ☐ B 12
- ☐ C 6
- ☐ D 30

Câu 19

Trong đồ thị vòng C7, bậc của mỗi đỉnh bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ☐ A | <input type="text" value="2"/> |
| ☐ B | <input type="text" value="6"/> |
| ☐ C | <input type="text" value="7"/> |
| ☐ D | <input type="text" value="1"/> |

Câu 20

Theo quy ước bài giảng, W5 được tạo từ C5 bằng cách thêm một đỉnh nối với mọi đỉnh của C5. W5 có bao nhiêu đỉnh và cạnh?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|-------------------------|--|
| ☐ A | <input type="text" value="5 đỉnh, 10 cạnh"/> |
| ☐ B | <input type="text" value="5 đỉnh, 8 cạnh"/> |
| ☐ C | <input type="text" value="6 đỉnh, 10 cạnh"/> |
| ☐ D | <input type="text" value="6 đỉnh, 5 cạnh"/> |

Câu 21

Trong đồ thị lập phương Q3, đỉnh mang nhãn 010 kề với tập đỉnh nào?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|-------------------------|--|
| ☐ A | <input type="text" value="001, 011, 110"/> |
| ☐ B | <input type="text" value="000, 100, 111"/> |
| ☐ C | <input type="text" value="001, 100, 111"/> |

D

000, 011, 110

Câu 22

Đồ thị nào sau đây là đồ thị hai phía?

Chọn một đáp án đúng

A

C6

B

C5

C

C3

D

K3

Câu 23

Đồ thị hai phía đầy đủ $K_{3,4}$ có bao nhiêu cạnh?

Chọn một đáp án đúng

A

7

B

14

C

24

D

12

Câu 24

Một biểu diễn phẳng của đơn đồ thị liên thông có 8 đỉnh và 12 cạnh. Số miền, kể cả miền ngoài, là bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|----------|----|
| A | 20 |
| B | 6 |
| C | 5 |
| D | 4 |

Câu 25

Vì sao K5 không phải là đồ thị phẳng?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|----------|--|
| A | Có số đỉnh lẻ |
| B | Có 10 cạnh, vượt giới hạn $3 \times 5 - 6 = 9$ |
| C | Mọi đỉnh có bậc chẵn |
| D | Có chu trình độ dài 3 |

Câu 26

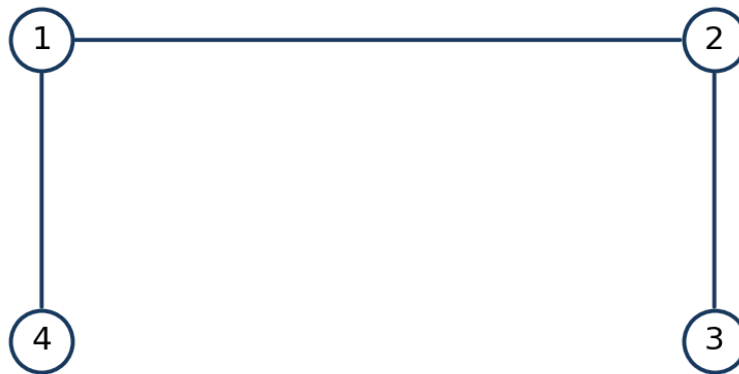
Với đồ thị có hướng, danh sách kề Adj(u) theo bài giảng chứa các đỉnh nào?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|----------|------------------------------------|
| A | Các đỉnh v sao cho có cung (u,v) |
| B | Các đỉnh v sao cho có cung (v,u) |
| C | Tất cả đỉnh khác u |
| D | Chỉ các đỉnh có cùng bán bậc với u |

Câu 27

Cho đơn đồ thị vô hướng $E = \{\{1,2\},\{1,4\},\{2,3\}\}$. Danh sách kề của đỉnh 1 là gì?



Chọn một đáp án đúng

- A {2,3}
- B {1,2,4}
- C {3,4}
- D {2,4}

Câu 28

Trong danh sách kề của một đơn đồ thị vô hướng có m cạnh, tổng số phần tử đỉnh kề trong tất cả danh sách là bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- A $m/2$
- B m
- C $2m$
- D m^2

Câu 29

Trong đoạn mã khởi tạo danh sách kề vô hướng, vì sao với mỗi cạnh (x,y) cần thêm x vào $G[y]$ và y vào $G[x]$?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A Vì quan hệ kề của đồ thị vô hướng có tính đối xứng
- ☐ B Để biến đồ thị thành đồ thị đầy đủ
- ☐ C Để loại bỏ đỉnh cô lập
- ☐ D Vì mỗi cạnh có hai trọng số

Câu 30

Cho đồ thị có hướng với các cung $(1,2)$, $(1,3)$, $(3,2)$. $\text{Adj}(1)$ là gì?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A $\{3\}$
- ☐ B $\{1,2,3\}$
- ☐ C $\{2\}$
- ☐ D $\{2,3\}$

Câu 31

Ma trận kề của đồ thị có n đỉnh có kích thước nào?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A $n \times n$
- ☐ B $1 \times n$

C

$n \times \text{số cạnh}$

D

$n \times 1$

Câu 32

Ma trận kề A của một đơn đồ thị vô hướng luôn thỏa mãn tính chất nào?

Chọn một đáp án đúng

A

Mọi phần tử đều bằng 1

B

A đối xứng và các phần tử đường chéo chính bằng 0

C

Mọi tổng hàng đều bằng nhau

D

A đối xứng và các phần tử đường chéo chính bằng 1

Câu 33

Cho ma trận kề của đơn đồ thị vô hướng có các hàng lần lượt là (0,1,1,0), (1,0,1,0), (1,1,0,1), (0,0,1,0). Bậc của đỉnh 3 bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

A

2

B

1

C

3

D

4

Câu 34

Cho ma trận kề của đơn đồ thị vô hướng có các hàng lần lượt là (0,1,1,0), (1,0,1,0), (1,1,0,1), (0,0,1,0). Đồ thị có bao nhiêu cạnh?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ☐ A | <input type="text" value="4"/> |
| ☐ B | <input type="text" value="8"/> |
| ☐ C | <input type="text" value="6"/> |
| ☐ D | <input type="text" value="3"/> |

Câu 35

Trong ma trận kề của đơn đồ thị có hướng không có khuyên, $a_{ij} = 1$ nếu có cung từ i đến j . Tổng hàng i biểu thị đại lượng nào?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|-------------------------|---|
| ☐ A | <input type="text" value="Tổng số cung của đồ thị"/> |
| ☐ B | <input type="text" value="Bán bậc vào của đỉnh i"/> |
| ☐ C | <input type="text" value="Số thành phần liên thông"/> |
| ☐ D | <input type="text" value="Bán bậc ra của đỉnh i"/> |

Câu 36

Trong đa đồ thị không có khuyên, có đúng 3 cạnh song song nối hai đỉnh i và j . Theo quy ước ma trận kề trong bài giảng, a_{ij} bằng bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ☐ A | <input type="text" value="6"/> |
| ☐ B | <input type="text" value="1"/> |
| ☐ C | <input type="text" value="3"/> |

D

0

Câu 37

Đồ thị có thể có cạnh trọng số 0. Khi dùng ma trận trọng số cho bài toán đường đi ngắn nhất, cách đánh dấu không có cạnh nào sau đây tránh nhầm với cạnh trọng số 0?

Chọn một đáp án đúng

A

Dùng $+\infty$ cho cặp đỉnh khác nhau không có cạnh

B

Dùng chung giá trị 0 cho cạnh trọng số 0 và không có cạnh, không thêm thông tin

C

Luôn dùng 0 cho mọi cặp không có cạnh

D

Thay mọi trọng số 0 bằng 1

Câu 38

Độ phức tạp bộ nhớ của ma trận kề với n đỉnh là bao nhiêu?

Chọn một đáp án đúng

A

$O(n^2)$

B

$O(n)$

C

$O(1)$

D

$O(\log n)$

Câu 39

Với n đỉnh và m cạnh, danh sách kề của đồ thị vô hướng cần bộ nhớ ở bậc nào?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A $O(n + m)$
- ☐ B $O(nm)$
- ☐ C $O(1)$
- ☐ D $O(n^2 + m^2)$

Câu 40

Khi ma trận kề đã được lưu trong mảng hai chiều và biết chỉ số u, v , việc kiểm tra có cạnh từ u đến v cần thời gian ở bậc nào?

Chọn một đáp án đúng

- ☐ A $O(n)$
- ☐ B $O(1)$
- ☐ C $O(n^2)$
- ☐ D $O(m)$

Phần 2: Tự luận

Câu 41

Phân biệt đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng. Với $V = \{A, B, C\}$, hãy cho một ví dụ mỗi loại và giải thích ý nghĩa của cạnh hoặc cung trong ví dụ.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 42

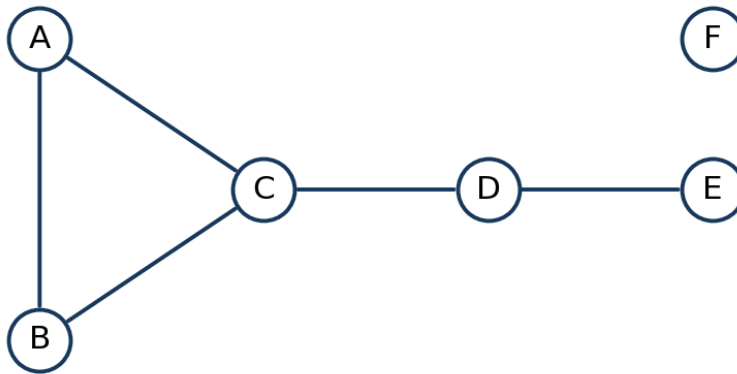
Giải thích đơn đồ thị, cạnh khuyên và cạnh song song. Cho một ví dụ về mỗi trường hợp và nêu trường hợp nào làm đồ thị không còn là đơn đồ thị.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 43

Cho đơn đồ thị vô hướng $V = \{A, B, C, D, E, F\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{D, E\}\}$. Tính bậc từng đỉnh, xác định đỉnh cô lập và đỉnh treo, rồi kiểm tra định lý bắt tay.



Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 44

Phát biểu và chứng minh định lý bắt tay cho đồ thị vô hướng. Từ đó chứng minh số đỉnh bậc lẻ luôn chẵn.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 45

Một đơn đồ thị vô hướng có 12 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc 3. Tính số cạnh. Một đồ thị vô hướng có 7 đỉnh, mỗi đỉnh bậc 3 có tồn tại không? Giải thích.

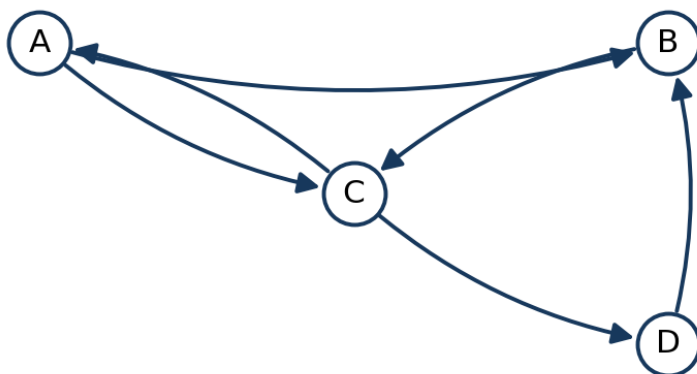
Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 46

Cho đồ thị có hướng $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (C, A), (C, D), (D, B)\}$.

Tính bán bậc vào và bán bậc ra của từng đỉnh, kiểm tra các tổng và xét tính liên thông mạnh.

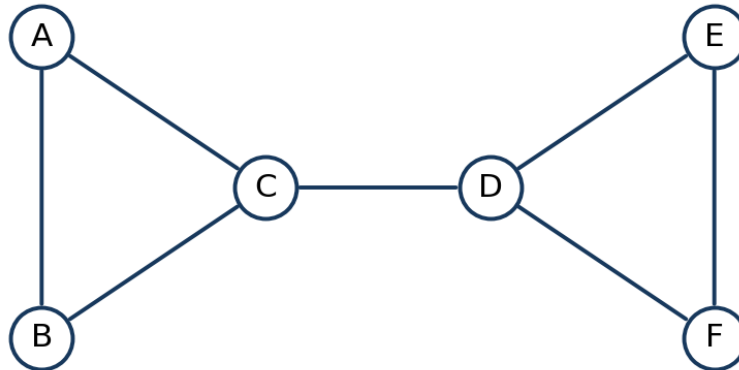


Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 47

Cho đồ thị vô hướng $V = \{A, B, C, D, E, F\}$, $E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, A\}, \{C, D\}, \{D, E\}, \{E, F\}, \{F, D\}\}$. Chỉ ra một đường đi từ A đến F và độ dài của nó, hai chu trình, tất cả cạnh cầu và đỉnh cắt.

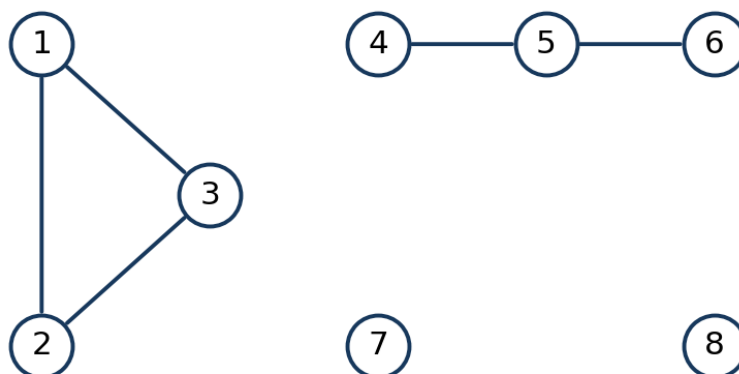


Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 48

Cho đồ thị vô hướng $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{4, 5\}, \{5, 6\}\}$. Xác định các thành phần liên thông và số cạnh ít nhất cần thêm để đồ thị liên thông. Cho ví dụ các cạnh thêm.



Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 49

Phân biệt liên thông mạnh và liên thông yếu trong đồ thị có hướng. Cho ví dụ liên thông yếu nhưng không liên thông mạnh và giải thích.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 50

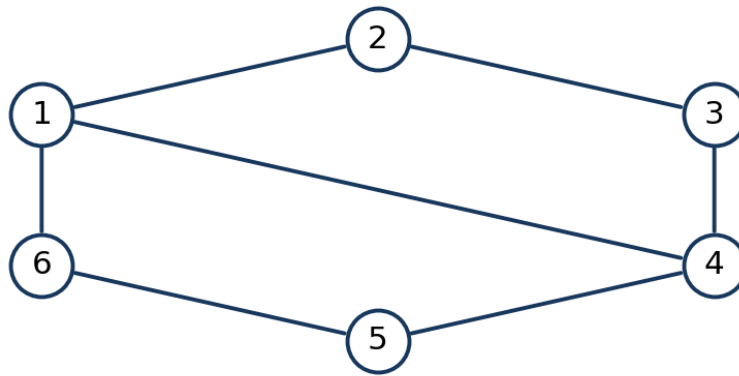
Tính số đỉnh, số cạnh và bậc các đỉnh của K_5 , C_6 , W_4 và Q_3 . Dùng quy ước W_4 được tạo từ C_4 bằng cách thêm một đỉnh tâm nối với mọi đỉnh của C_4 .

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 51

Cho đồ thị vô hướng $V = \{1,2,3,4,5,6\}$, $E = \{\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\},\{6,1\},\{1,4\}\}$. Chứng minh đồ thị hai phía và chỉ ra một phân hoạch. Nếu thêm cạnh $\{1,3\}$, đồ thị còn hai phía không?



Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 52

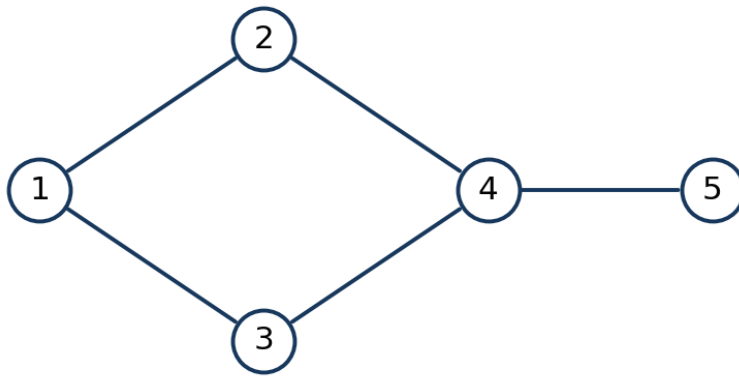
Phát biểu công thức Euler cho đơn đồ thị phẳng liên thông. Một biểu diễn phẳng của đơn đồ thị liên thông có 10 đỉnh, 15 cạnh thì có bao nhiêu miền? Dùng bất đẳng thức thích hợp chứng minh K_5 và $K_{3,3}$ không phẳng.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 53

Cho đơn đồ thị vô hướng $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$. Lập danh sách kề và ma trận kề theo thứ tự đỉnh 1, 2, 3, 4, 5.

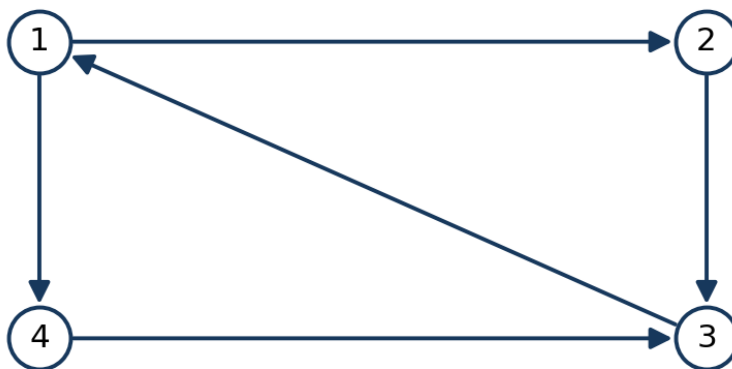


Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 54

Cho đồ thị có hướng $V = \{1,2,3,4\}$, $E = \{(1,2),(1,4),(2,3),(3,1),(4,3)\}$. Lập danh sách kề và ma trận kề với $a_{ij} = 1$ khi có cung $i \rightarrow j$. Tính tổng từng hàng và cột.



Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 55

Cho ma trận kề có các hàng $(0,1,0,1,0)$; $(1,0,1,0,0)$; $(0,1,0,1,0)$; $(1,0,1,0,1)$; $(0,0,0,1,0)$. Xác định tập cạnh, bậc các đỉnh và số cạnh. Đồ thị có liên thông không?

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 56

So sánh ma trận kề và danh sách kề về bộ nhớ, kiểm tra sự tồn tại của một cạnh và liệt kê các đỉnh kề. Nên lựa chọn phù hợp cho một đồ thị thưa rất lớn.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 57

Viết giả mã hoặc C++ để xây dựng danh sách kề của đơn đồ thị vô hướng từ n đỉnh và m cạnh. Nên cách thay đổi nếu dữ liệu là đồ thị có hướng. Giả sử dữ liệu đầu vào hợp lệ, không có khuyên và không có cạnh lặp.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 58

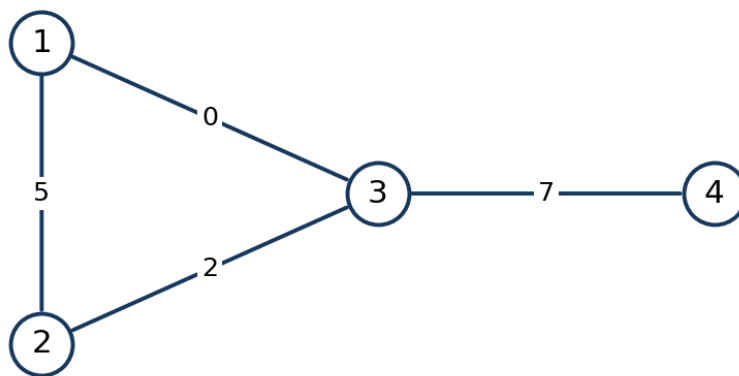
Viết giả mã nhận ma trận kề của đơn đồ thị vô hướng và trả về bậc từng đỉnh cùng số cạnh. Giải thích tại sao cần chia tổng các phần tử ma trận cho 2.

Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 59

Cho đồ thị vô hướng có trọng số trên $V = \{1,2,3,4\}$, với các cạnh $\{1,2\}:5$; $\{1,3\}:0$; $\{2,3\}:2$; $\{3,4\}:7$. Lập ma trận trọng số dùng $+\infty$ khi không có cạnh giữa hai đỉnh khác nhau và 0 trên đường chéo. Giải thích vì sao không nên dùng 0 để biểu thị không có cạnh trong ví dụ này.

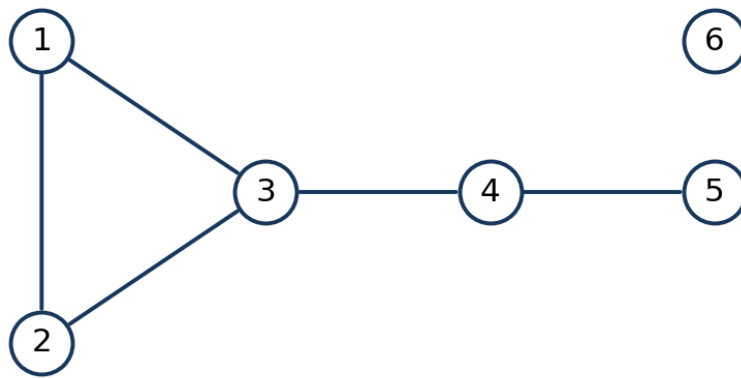


Bài làm

Bài làm của bạn

Câu 60

Cho danh sách kề của đơn đồ thị vô hướng: $\text{Adj}(1)=\{2,3\}$; $\text{Adj}(2)=\{1,3\}$; $\text{Adj}(3)=\{1,2,4\}$; $\text{Adj}(4)=\{3,5\}$; $\text{Adj}(5)=\{4\}$; $\text{Adj}(6)=\{\}$. Lập ma trận kề, đếm số cạnh, xác định thành phần liên thông, đỉnh cô lập, đỉnh treo và tất cả cạnh cầu.



Bài làm

Bài làm của bạn

